



Tema 9 · Geometria i transformacions

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

Transformacions geomètriques

1. ●●● Explica amb les teves paraules la diferència entre una **isometria** i una **homotècia**. Posa un exemple de cadascuna.

8cm

Nota: ____ / 2

2. ●●● Classifica cada transformació com a isometria (translació / simetria / rotació) o homotècia:

- a. La imatge d'un triangle és congruent i té la mateixa orientació.
- b. La imatge d'un triangle és el doble de gran.
- c. La imatge d'un triangle és congruent però amb orientació invertida.

8cm

Nota: ____ / 9

Translació

3. ●●● Trasllada el triangle $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(2, 3)$ amb el vector $\vec{v} = (2, -2)$. Escriu les coordenades dels vèrtexs imatge i dibuixa el resultat en els eixos.

8cm

Nota: ____ / 3

4. ... El punt $P' = (4, 1)$ és la imatge de P per la translació $\vec{v} = (-3, 2)$. Calcula les coordenades de P .

8cm

Nota: ____/3

Simetria axial

5. Troba la imatge del triangle $A(2, 1)$, $B(5, 1)$, $C(4, 4)$ per la simetria respecte de:

a. L'eix y : $A' = \dots\dots\dots$, $B' = \dots\dots\dots$, $C' = \dots\dots\dots$

b. L'eix x : $A' = \dots\dots\dots$, $B' = \dots\dots\dots$, $C' = \dots\dots\dots$

8cm

Nota: ____/8

6. ... Un punt $P = (5, 3)$ i la seva imatge $P' = (-1, 3)$ es corresponen per una simetria axial. On és l'eix de simetria? Justifica-ho.

8cm

Nota: ____/3

Rotació

7. ... Aplica una rotació de 90 antihorari al voltant de l'origen al triangle $A(3, 0)$, $B(3, 2)$, $C(0, 2)$.

8cm

Nota: ____ / 3

8. Aplica una rotació de 180 al voltant del punt $C = (2, 1)$ al segment AB , on $A = (4, 1)$ i $B = (4, 3)$.

- a. Calcula $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{CB}$.

8cm

- b. Calcula A' i B' (recordeu: $P' = C + (-\overrightarrow{CP})$ per a 180).

8cm

Nota: ____ / 8

9. ... Un quadrat té el centre a l'origen i un vèrtex a $(3, 0)$. Calcula els quatre vèrtexs del quadrat.

8cm

Nota: ____ / 3

Homotècia i semblança

10. ... Aplica una homotècia de centre $O = (0, 0)$ i raó $k = 2$ al triangle $A(1, 1)$, $B(3, 0)$, $C(2, 2)$.

8cm

Nota: ____ / 3

11. Aplica una homotècia de centre $C = (2, 0)$ i raó $k = 3$ al punt $P = (3, 1)$.

8cm

Nota: ____ / 4

12. Dos triangles semblants tenen costats 5, 7 i 9 cm (el petit) i ?, ? i 13,5 cm (el gran). Troba la raó de semblança i els costats desconeguts.

8cm

Nota: ____ / 4

13. ... Un pal de 3 m fa una ombra de 2 m. Quina alçada té un arbre que fa 8 m d'ombra al mateix moment?

8cm

Nota: ____/3

Teorema de Tales i escales

14. En un triangle ABC , $MN \parallel BC$, $AM = 4$, $MB = 6$, $AN = 3$. Calcula NC i la raó de semblança dels triangles AMN i ABC .

8cm

Nota: ____/4

15. ... Un mapa té escala 1 : 100 000. Calcula:
- La distància real de dues ciutats que disten 4,5 cm al mapa.
 - La distància al mapa de dos pobles que disten 12 km a la realitat.

8cm

Nota: ____/6

16. Un plànol a escala 1 : 200 mostra un jardí de 8 cm × 5 cm.

- Quines dimensions reals té el jardí?
- Quina és l'àrea real del jardí en m²?

8cm

Nota: ____ / 8

Exercicis complementaris

17. ... Un triangle PQR té vèrtexs $P(0, 0)$, $Q(4, 0)$, $R(2, 3)$. Aplica successivament: (1) translació $\vec{v} = (1, 2)$; (2) simetria respecte l'eix y . Escribeu les coordenades finals.

8cm

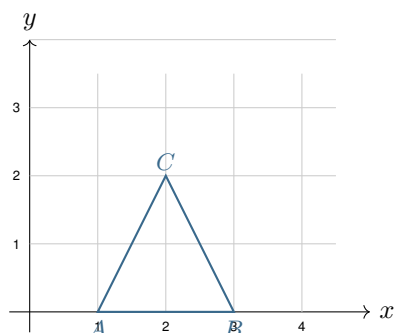
Nota: ____ / 3

18. Dos rectangles similars: el petit té costats 3 cm i 5 cm, el gran té un costat de 12 cm.

- Quant mesura l'altre costat del rectangle gran?
- Quina és la raó de les àrees?

8cm

Nota: ____ / 8



19. ...

Dibuixa la imatge del triangle ABC per la rotació de 90° antihorari al voltant de l'origen. Escriu les coordenades de A' , B' , C' .

8cm

Nota: ____ / 3

20. Quin és el centre i la raó d'una homotècia que transforma el triangle $A(2, 2)$, $B(4, 2)$, $C(3, 4)$ en $A'(0, 0)$, $B'(4, 0)$, $C'(2, 4)$?

Pista: el centre O compleix $\overrightarrow{OA'} = k \cdot \overrightarrow{OA}$ per a algun k .

8cm

Nota: ____ / 4

21. En el trapezi $ABCD$, $AB \parallel CD$, amb $AB = 12$ cm, $CD = 8$ cm. Una recta paral·lela a AB i CD talla AD en M i BC en N , amb $AM = \frac{2}{5}AD$.

- Calcula MN pel teorema de Tales.
- Quina és la raó de semblança dels trapezis $ABMN$ i $ABCD$?

8cm

Nota: ____ / 8

22. ... Una fotografia de 10×15 cm s'ampliarà mantenint la proporció fins que el costat més llarg sigui 45 cm.

- Quant mesura l'altre costat de l'ampliació?
- Per quant s'ha multiplicat l'àrea?

8cm

Nota: ____ / 6

23. Problema de síntesi. Un triangle ABC té $A = (0, 0)$, $B = (6, 0)$, $C = (3, 4)$.

a. Aplica la translació $\vec{v} = (2, 1)$ per obtenir $A'B'C'$.

8cm

b. Aplica la simetria respecte de l'eix x al triangle original per obtenir $A''B''C''$.

8cm

c. Aplica una homotècia de centre $O = (0, 0)$ i raó $k = \frac{1}{2}$ al triangle original.

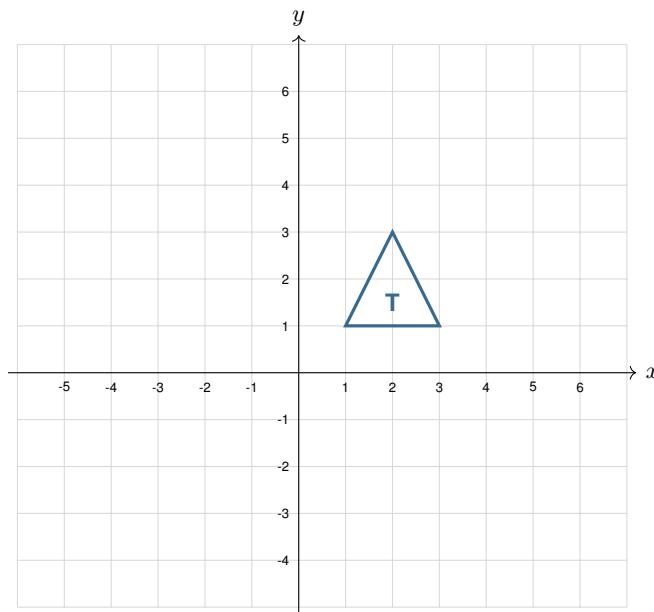
8cm

d. Quin dels tres triangles resultants és congruent amb l'original? Justifica.

8cm

Nota: ____ / 20

24. Quadricula de transformacions. Al quadre de sota, dibuixa el triangle T de vèrtexs $A(1,1)$, $B(3,1)$, $C(2,3)$ i les seves imatges per cadascuna de les transformacions indicades:



- a) T_1 : translació $\vec{v} = (3, 2)$ (dibuixa i etiqueta T_1)
- b) T_2 : simetria respecte de l'eix y (dibuixa i etiqueta T_2)
- c) T_3 : rotació 90 antihorari al voltant de l'origen (dibuixa i etiqueta T_3)
- d) T_4 : homotècia centre O , raó $k = \frac{1}{2}$ (dibuixa i etiqueta T_4)

1cm

Nota: ____ / 4

25. Construcció de frisos. Un fris és un patró que s'obté repetint un motiu per translació.

Al quadre de sota es mostra un motiu bàsic (el triangle fosc). Dibuixa les quatre primeres imatges per translació amb $\vec{v} = (2, 0)$:



Ara aplica una simetria axial (eix horitzontal central) al motiu i dibuixa el fris resultant:

3cm

Nota: ____ / 4

26. ... Considera el rectangle $ABCD$ amb $A = (1, 1)$, $B = (4, 1)$, $C = (4, 3)$, $D = (1, 3)$.

a. Calcula les coordenades del centre del rectangle.

2cm

b. Una rotació de 180° al voltant del centre del rectangle porta $ABCD$ sobre si mateix? Justifica.

3cm

c. Una simetria respecte de la recta $x = 2,5$ (que passa pel centre) porta $ABCD$ sobre si mateix? Justifica.

3cm

Nota: ____ / 9

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 26

Exercicis **corregits**: _____ / 26

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 143

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10